

Le Guide Scrum

Le guide définitif de Scrum : Les règles du jeu

Ken Schwaber & Jeff Sutherland

Novembre 2020

Objectif du Guide Scrum

Nous avons développé Scrum au début des années 1990. Nous avons rédigé la première version du Guide Scrum en 2010 pour aider les gens à comprendre Scrum dans le monde entier. Depuis, nous avons fait évoluer le Guide par de petites mises à jour fonctionnelles. Ensemble, nous l'approuvons.

Le Guide Scrum contient la **définition de Scrum**. Chaque élément du cadre a un objectif précis, essentiel à la valeur globale et aux résultats obtenus avec Scrum. Modifier la conception fondamentale ou les idées de Scrum, omettre des éléments ou ne pas suivre les règles de Scrum masque des problèmes et limite les bénéfices, voire rend le cadre inutilisable.

Nous suivons l'adoption croissante de Scrum dans un monde de plus en plus complexe. Nous sommes honorés de voir Scrum utilisé dans de nombreux domaines où le travail est essentiellement complexe, au-delà du développement de logiciels, d'où Scrum tire ses origines. Alors que Scrum s'étend, développeurs, chercheurs, analystes, scientifiques et autres spécialistes réalisent ce travail. Nous utilisons le mot « **développeurs** » dans Scrum non pas pour exclure, mais pour simplifier. Si vous tirez de la valeur de Scrum, considérez-vous comme inclus.

Des modèles, processus et idées adaptés au cadre Scrum peuvent apparaître et être appliqués, mais leur description dépasse le but de ce Guide, car ils dépendent du contexte.

Définition de Scrum

Scrum est un cadre léger qui aide les personnes, les équipes et les organisations à générer de la valeur grâce à des solutions adaptatives à des problèmes complexes.

En résumé, Scrum requiert :

1. **Un Product Owner** qui ordonne le travail à effectuer sous forme de Product Backlog.
2. **L'équipe Scrum** transforme une sélection de ce travail en un Incrément de valeur au cours d'un Sprint.

3. L'équipe Scrum et les parties prenantes inspectent les résultats et adaptent le Sprint suivant.
4. Répéter.

Scrum est simple. Essayez-le tel quel et voyez si sa philosophie, sa théorie et sa structure aident à atteindre vos objectifs.

Théorie de Scrum

Scrum repose sur l'empirisme et la pensée **Lean**. L'empirisme affirme que la connaissance vient de l'expérience. La pensée Lean se concentre sur l'essentiel en réduisant le gaspillage.

Scrum utilise une approche itérative et incrémentale pour optimiser la prévisibilité et contrôler les risques. Il rassemble des personnes aux compétences variées pour effectuer le travail, et encourage l'apprentissage croisé.

Les piliers empiriques de Scrum :

- **Transparence** : Tout le monde doit avoir une vision claire des processus et du travail.
 - **Inspection** : Les artefacts Scrum et la progression vers les objectifs doivent être fréquemment inspectés.
 - **Adaptation** : Les processus doivent être ajustés dès qu'un écart est détecté.
-

Valeurs de Scrum

Le succès de Scrum repose sur l'adoption de cinq valeurs : **Engagement, Concentration, Ouverture, Respect et Courage.**

L'équipe Scrum s'engage à atteindre ses objectifs et à se soutenir mutuellement. Elle se concentre sur le Sprint. Elle est ouverte quant au travail et aux difficultés. Elle se respecte mutuellement en tant que professionnels autonomes. Elle a le courage de faire ce qui est juste.

L'Équipe Scrum

L'unité fondamentale de Scrum est une petite équipe composée :

- D'un Scrum Master
- D'un Product Owner
- De Développeurs.

Il n'existe ni sous-équipe ni hiérarchie. L'équipe est autonome et pluridisciplinaire, capable de fournir un Incrément à chaque Sprint. L'équipe est responsable de toutes les activités liées au produit.

Taille : Généralement 10 personnes ou moins.

Rôles :

Product Owner :

Le Product Owner est responsable de la vision du produit demandé par le client. Il est l'intermédiaire traduisant les besoins du client vers l'équipe SCRUM et vice versa. Il détient un droit de veto sur les spécifications développées et tout le succès de l'opération repose sur ses talents de communicateurs ainsi que ses compétences. Par exemple, il est le seul à déterminer si la spécification est bel et bien complétée et si l'équipe passe à la spécification suivante du carnet suivant ou une autre de son choix indépendamment des choix de l'équipe SCRUM.

Scrum Master :

Le maître SCRUM soutient l'équipe afin de garantir les meilleures chances de succès des engagements pris par celle-ci. Sa tâche se résume à résoudre les bloqueurs techniques, humains et matériels qui surviendront durant le développement. Le maître SCRUM, malgré son expérience, ne devrait pas être perçu comme un superviseur au sens classique du terme.

Tout au plus un excellent technicien qui voit au bon fonctionnement et au respect des normes à suivre. Il est souvent un facteur déterminant dans l'appréciation de la méthode SCRUM auprès de l'équipe qu'il soutient.

Ce rôle peut être tenu par un membre de l'équipe, un consultant ou un spécialiste à la seule exception du gestionnaire de produit. Dans ce dernier cas, la crédibilité et l'engagement du maître SCRUM pourraient en souffrir lors de décisions importantes à prendre.

Equipe Dev :

L'équipe est responsable de développer le produit logiciel commandé par le gestionnaire de produit. Elle est constituée de 5 à 10 personnes ayant l'expertise nécessaire pour assurer la réalisation du produit. Au-delà de ce nombre, l'équipe perd de son efficacité et de sa flexibilité particulièrement lors des mêlées quotidiennes. Dans un tel cas, il est plutôt conseillé de se subdiviser en plus petites équipes et de fonctionner avec des SCRUM de SCRUM

Responsabilités :

- **Développeurs :** Créer le Sprint Backlog, assurer la qualité, adapter le plan quotidiennement.
- **Product Owner :** Maximiser la valeur du produit, gérer le Product Backlog.
- **Scrum Master :** Promouvoir Scrum, aider à la compréhension et à la mise en œuvre, coacher, faciliter.

Les Événements Scrum

Le Sprint est le cœur de Scrum. Il est limité dans le temps (maximum 1 mois) et contient tous les autres événements :

1. Itération 0
2. La première itération
3. **Planification du Sprint (Sprint Planning)**
4. **Scrum Quotidien (Daily Scrum Meeting)**
5. **Revue de Sprint**
6. **Rétrospective de Sprint**

Planification du Sprint

- Pourquoi ce Sprint est-il précieux ?
- Que peut-on faire ?
- Comment le faire ?

Signification :

➤ Iteration 0

L'itération 0 est le début de l'utilisation de SCRUM. Elle est la fondation des itérations à venir, elle doit donc être soigneusement exécutée. Elle se resume au etapes suivante :

- ✓ Définition du projet / la solution / le logiciel
- ✓ Définition du Product Backlog et estimation des specification

➤ Premier Iteration

La première itération d'une nouvelle équipe SCRUM peut être exigeante et il est donc conseillé de s'assurer de suivre les règles de SCRUM à la lettre.

Par exemple :

- Durant la mêlée quotidienne, les membres de l'équipe doivent répondre aux questions les uns après les autres dans le délai prescrit de 15 minutes ;
- Les spécifications doivent être développées simplement, sans initiative du développeur, dans le doute le développeur doit vérifier avec le Product Owner;
- Développer une dynamique d'équipe qui se fait dans le respect mutuel des membres.

➤ **Scrum Quotidien**

15 minutes, chaque jour, pour adapter le plan et suivre le progrès vers le Sprint Goal.

➤ **Revue de Sprint**

Présentation de l'Incrément aux parties prenantes, ajustements possibles au Product Backlog.

➤ **Rétrospective de Sprint / Rencontre de revue d'itération**

La rencontre de revue d'itération est effectuée à la fin de chaque itération. Elle est divisée en deux parties et dure **environ 4 heures**.

- Durant la première moitié de la rencontre, le gestionnaire de produit présente à toutes les personnes concernées les spécifications complétées du carnet d'itération. Par la suite, le gestionnaire de produit entame une revue des prochaines spécifications pour l'itération suivante.

Pour la deuxième partie, le Scrum Master anime une rétrospective de la dernière itération.

Il passe en revue les bons et les moins bons coups de l'équipe, afin d'améliorer les pratiques de celles-ci pour les itérations futures. Lors de cette revue, l'équipe apporte des solutions aux difficultés rencontrées. Cette rencontre permet à chacun des membres de l'équipe de tirer parti du passé sans compromettre la vélocité de l'équipe. Inspecté et adapté, ici l'application des principes SCRUM se fait non seulement au développement, mais aussi aux principales ressources de production ; les membres de l'équipe.

Les Artéfacts de Scrum

Les artéfacts assurent la transparence et la focalisation :

1. **Product Backlog**

- Liste ordonnée de ce qui est nécessaire.
- Engagement : **Objectif Produit (Product Goal)**.

2. **Sprint Backlog**

- Sélection du Product Backlog pour le Sprint, plan d'action.
- Engagement : **Objectif de Sprint (Sprint Goal)**.

3. **Incrément**

- Résultat utilisable, qui respecte la **Définition de Terminé (Definition of Done)**.
- Plusieurs Incréments peuvent être créés durant un Sprint.

Note très Importante

- **La motivation passe par la rigueur :**

Ce n'est pas un secret à ce point-ci, la méthode SCRUM va à l'encontre des standards existants dans le domaine de développement logiciel et représente un changement de paradigme afin d'atteindre les objectifs. Il est donc crucial de supporter tous les intervenants, les membres de l'équipe, anciens comme nouveaux, durant la période d'essai ou l'adoption de la méthode.

Ainsi, le maître SCRUM et l'équipe doivent s'engager à devenir rigoureux dans l'application de ces nouvelles méthodes et ne pas créer ou encourager des préjugés favorables ou défavorables durant la période d'essai ou le premier mandat. Autrement, les fruits du changement seront moins importants, voir même anéantis. Ce qui mènerait l'équipe vers un échec suivi d'un abandon prématuré de la méthode sans fondement réel.

- **La contrepartie de la transparence**

SCRUM revisite des comportements acquis autrefois acceptables qui maintenant occasionneront des problématiques qui seront soulevées quotidiennement par d'autres membres de l'équipe durant les mêlées quotidiennes. Il faut comprendre que peu d'entre nous aime se remettre en question devant les autres, surtout s'il y eut préjudice involontaire.

La mêlée quotidienne se veut un processus où règnent la transparence et la communication.

SCRUM permet de soulever une problématique qui vise l'optimisation de l'équipe, donc il faut s'assurer de désamorcer la crainte du jugement et encourager l'entraide et l'ingéniosité au sein de l'équipe.

- **La fréquence**

Parce qu'elle est fréquente, la mêlée quotidienne demande une discipline, une capacité à la rétrospective et la planification qui ne sont pas la force de chacun. Avec le temps, l'équipe pourra rapprocher les estimations de leurs capacités à développer. Les encouragements et l'ouverture des membres éviteront un abandon prématuré de la méthode.

- **L'idée c'est de finir ensemble et plus vite que ça!**

Une équipe SCRUM a un seul et unique but durant une itération, terminez l'ensemble des spécifications avant la fin de celle-ci. Chacun des membres de l'équipe a son lot de tâches à accomplir, mais tout le monde n'arrive pas en même temps à la fin de son lot. Il est important de se rappeler que si l'un des membres de l'équipe a terminé son lot il peut contribuer à augmenter l'efficacité de l'équipe en aidant ses collègues à compléter le leur.

Avec l'expérience les membres apprendront à estimer plus efficacement le nombre de temps qu'ils peuvent consacrer à une tâche durant une itération.

La mentalité SCRUM d'avoir un but commun et le fait d'être propriétaire à 100% collectivement sont des concepts difficiles pour les équipes à accepter. Pour contrer la perte de temps ou la prise de décision peu judicieuse de démarrer une autre tâche ne faisant pas partie

de l'itération courante est de répéter le principe le plus souvent possible. Au départ ce rôle est souvent tenu par le maître SCRUM.

- **Diviser pour régner**

Utiliser SCRUM, c'est une méthode avec des règles à suivre comme les autres méthodes.

Néanmoins, les compétences et les qualifications de chacun diffèrent et apportent son lot de difficultés dans l'intégration du code à la base de code commune. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas suffisamment de compétences pour ajouter son code à la base de code commune et qui aurait le réflexe de remettre cette échéance à plus tard débutera plusieurs autres tâches qui lui paraîtront plus importantes que celle d'intégrer le code existant à la base de code commune. Dans un tel cas, le danger se fera sentir soit lors d'une perte massive de données ou lors de l'intégration en soulignant le manque d'uniformité et le risque de difficultés à intégrer la somme du code à la base du code commune. Possiblement que les changements auront une incidence sur d'autres spécifications développées parallèlement par un autre membre de l'équipe. En soumettant les changements fréquemment on facilite la fusion, on augmente l'uniformité du code on permet aux autres membres de l'équipe d'apporter les changements nécessaires sur leurs parties du code récemment produites.

Outre le rappel et la rigueur, c'est l'acquisition de cet apprentissage qui éliminera le problème. Avec le temps et l'expérience, l'équipe pourra **diviser pour régner**, afin de livrer plus rapidement, elle subdivisera davantage les tâches à accomplir et travaillera ensemble sur la même spécification en accomplissant cette fonctionnalité en deux fois moins de temps que prévue normalement.

- **Faire du temps ou « Tant qu'à faire... » ?**

Une nouvelle équipe SCRUM doit s'habituer à respecter de nouvelles règles afin d'optimiser leurs temps et respecter les échéanciers. Les membres doivent s'exercer à modifier leurs façons de voir les choses. Entre autres, ils doivent remplacer cette expression « **Tant qu'à faire !** » par « Que puis-je faire pour économiser du temps sur l'itération courante ? »

Le changement de mentalité est plus difficile à opérer qu'il en paraît. Il arrive parfois que des membres d'une équipe, dans un élan de professionnalisme ou de générosité, ajoutent du code sur des spécifications qu'ils doivent développer :

« Tant qu'à faire je vais améliorer en ajoutant ceci et cela ! ».

Voici ce qui risque de se produire réellement dans l'itération courante avec ce type de comportement des membres de l'équipe :

- L'équipe risque de ne pas atteindre l'échéancier d'une itération, car ils ont concentré leurs efforts à ajouter du code superflu qui n'ajoute aucune valeur ajoutée au produit.
- Ils ont privé l'équipe du soutien nécessaire pour aider d'autres équipes à finaliser leurs lots de codes.
- Si l'intégration du code superflu s'avère à impacter d'autres sections du code essentiel, l'équipe devra prendre le temps d'investiguer et corriger le code impacté inutilement.

- Malgré que les itérations et les échéanciers soient respectés, l'équipe aura manqué à son engagement SCRUM puisqu'elle n'aura pas privilégié l'avancement du projet en travaillant sur les tâches de la spécification requise dans le carnet de produit.

Le Product Owner pourrait, pour éviter cette situation, préciser plus exactement ce qu'il désire qui soit fait pour la livraison à chacune des spécifications. Il pourrait développer sur la spécification, donner des exemples (si nécessaire), préciser les conditions de succès, donner des aperçus des écrans ou des rapports, etc.

Le maître SCRUM pourra répéter souvent, aux membres tentés de faire du tant qu'à faire de le transformer par que puis-je faire pour aider mon équipe à gagner du temps ?

L'ensemble de la méthodologie SCRUM est défini comme suit :

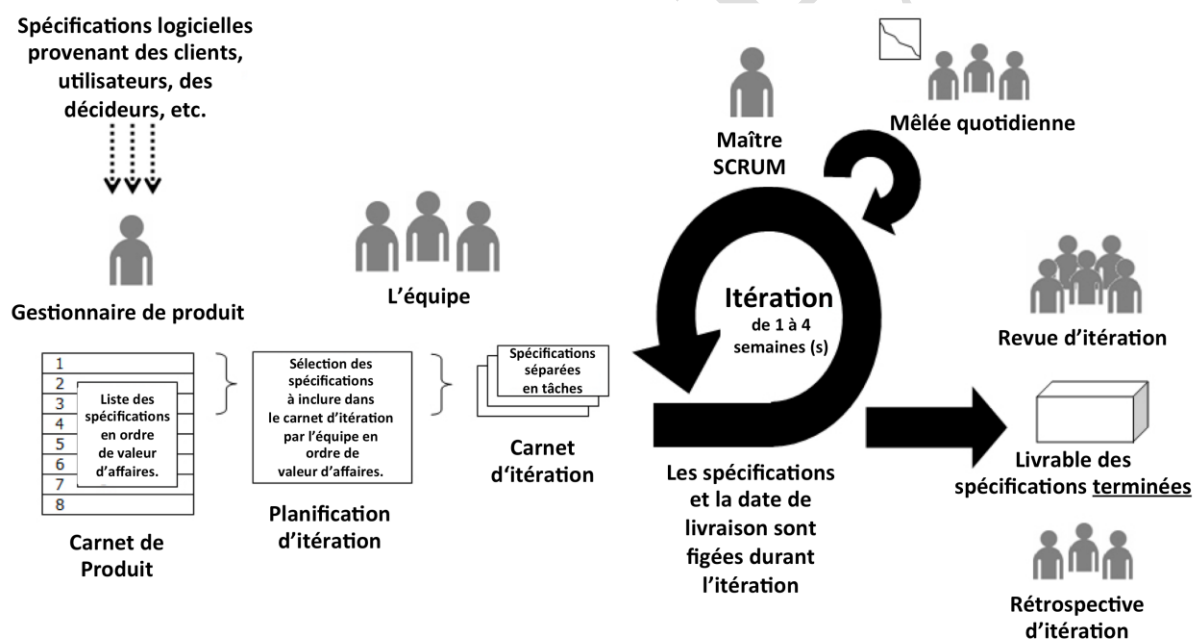


Figure : Processus SCRUM